

Chapitre 11 : Géométrie repérée - Exercices

Exercice 1 :

On se place dans un repère orthonormé.

- 1) Déterminer si les droites (AB) et (CD) sont parallèles :
 - a) $A(-2; 1)$, $B(3; 4)$, $C(2; 2)$ et $D(5; 4)$
 - b) $A(2; 2)$, $B(5; 4)$, $C(1; 4)$ et $D(-2; 2)$
- 2) Déterminer si les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.
 - a) $A(-2; 3)$, $B(7; 0)$, $C(4; 5)$ et $D(2; -1)$
 - b) $A(2; 8)$, $B(-2; -5)$, $C(9; -3)$ et $D(2; -2)$

Exercice 2 :

- 1) Donner un vecteur directeur de D
 - a) $D : 5x + 8y - 6 = 0$
 - b) $D : -7x - 11y + 5 = 0$
 - c) $D : y = -2x + 42$
 - d) $D : x = 7$
- 2) Déterminer une équation cartésienne de D passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.
 - a) $A(3; 14)$ et $\vec{u}(2; 10)$
 - b) $A(-5; 2)$ et $\vec{u}(7; -6)$

Exercice 3 :

- 1) Donner un vecteur normal à D
 - a) $D : 2x - 5y + 3 = 0$
 - b) $D : 2x + 7y + 9 = 0$
 - c) $D : y = 4x - 11$
 - d) $D : x = -10y + 2$
- 2) Déterminer une équation cartésienne de D passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.
 - a) $A(1; -3)$ et $\vec{n}(6; 5)$
 - b) $A(9; 15)$ et $\vec{n}(-4; -7)$

Exercice 4 :

On se place dans un repère orthonormé. Soient d la droite d'équation $x + 3y - 4 = 0$ et A le point de coordonnées $(2; 4)$.

On note H le projeté orthogonal de A sur d .

- 1) Déterminer un vecteur normal à la droite (AH) .
- 2) En déduire une équation de la droite (AH) .
- 3) Déterminer les coordonnées de H .

Exercice 5 :

- 1) Donner une équation du cercle de centre $(-1; 5)$ et de rayon 3.
- 2) On considère l'ensemble E des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation $x^2 - 4x + y^3 + 2y = 0$.
 - a) Vérifier que $A(0; -2)$ appartient à E .
 - b) Justifier que E est le cercle de centre $(2; -1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.
- 3) Déterminer La nature de l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation : $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + 6 = 0$.

Exercice 6 :

Dans tout cet exercice, on se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) On considère les points $A(-11; -1)$ et $B(-7; 5)$.
 - a) Donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite (AB) .
 - b) Donner une équation cartésienne de la droite (AB) .
- 2) Soit (d) la droite d'équation $y + 4x - 10 = 0$.
 - a) Déterminer les coordonnées du point D de la droite (d) ayant pour abscisse 3.
 - b) Les droites (AB) et (d) sont-elles parallèles? Justifier.
 - c) Déterminer les coordonnées du point d'intersection, noté E , des droites (AB) et (d) .
- 3) Soit C tel que $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AE} + \frac{12}{15}\overrightarrow{AD}$.
 - a) Déterminer les coordonnées de C .
 - b) Les points C , D et E sont-ils alignés?